இங்கு காந்த இருமுனைத்திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பு $|\vec{p}_m| = p_m = q_m \cdot 2l$. இதனை சமன்பாடு (3.19) இல் பிரதியிடும்போது C புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலம் நமக்குக்கிடைக்கும்

$$\vec{B}_{\text{நடுவரை}} = -\frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{p_m}{(r^2+l^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{i} \qquad (3.20)$$

சட்டகாந்தத்தின் வடிவ மையம் O மற்றும் நாம் கருதும் புள்ளி C இவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலைவுடன் ஒப்பிடும்போது, காந்தமுனைகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு சிறியது எனில், (சிறிய காந்தங்களுக்கு) அதாவது $r >> l$, எனில்

$$(r^2+l^2)^{\frac{3}{2}} \approx r^3 \qquad (3.21)$$

சமன்பாடு (3.21) ஐ சமன்பாடு (3.20) வில் பிரதியிடும்போது

$$\vec{B}_{\text{நடுவரை}} = -\frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{p_m}{r^3}\hat{i}$$

இங்கு $p_m\hat{i} = \vec{p}_m$. எனவே நடுவரைக்கோட்டில் உள்ள ஒருபுள்ளியில் உள்ள காந்தப்புலத்தைப் பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\vec{B}_{\text{நடுவரை}} = -\frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{\vec{p}_m}{r^3} \qquad (3.22)$$

அச்சுக்கோட்டில் உள்ள காந்தப்புலம் ($B_{\text{அச்சு}}$) நடுவரைக்கோட்டில் உள்ள காந்தப்புலத்தைப்போன்று ($B_{\text{நடுவரை}}$) இருமடங்காக இருப்பதைக் கவனி. மேலும் இவ்விரண்டின் திசைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரானது என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.6

சிறியகாந்தம் ஒன்றின் காந்தத்திருப்புத்திறன் 0.5 J T^{-1}. சட்டகாந்தத்தின் மையத்திலிருந்து 0.1 m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசையை (அ) அச்சுக்கோட்டில் அமைந்த புள்ளியிலும் (ஆ) செங்குத்து இருசமவெட்டியில் அமைந்த புள்ளியிலும் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட காந்தத்திருப்புத்திறன் 0.5 J T^{-1} மற்றும் தொலைவு r = 0.1 m

(அ) சிறிய காந்தத்தின் அச்சுக்கோட்டில் அமைந்த புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B}_{\text{அச்சு}} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\left(\frac{2p_m}{r^3}\right)\hat{i}$$

$$\vec{B}_{\text{அச்சு}} = 10^{-7}\times\left(\frac{2\times0.5}{(0.1)^3}\right)\hat{i} = 1\times10^{-4}\hat{i}\ T$$

எனவே, அச்சுக்கோட்டில் அமைந்த புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு $B_{\text{அச்சு}}$ = 1×10^{-4} T. மேலும் இதன்திசை தெற்கிலிருந்து வடக்கு நேக்கி அமையும்.

(ஆ) சிறிய காந்தத்தின் செங்குத்து இருசமவெட்டிப்புள்ளியில் (நடுவரைக் கோட்டுப் புள்ளியில்) ஏற்படும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B}_{\text{நடுவரை}} = -\frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{p_m}{r^3}\hat{i}$$

$$\vec{B}_{\text{நடுவரை}} = -10^{-7}\left(\frac{0.5}{(0.1)^3}\right)\hat{i} = -0.5\times10^{-4}\ \hat{i}\ \text{T}$$

எனவே, நடுவரைக்கோட்டில் அமைந்த புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு = 0.5×10^{-4} T மேலும் இதன் திசை வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி அமையும்.

அச்சுக்கோட்டின் ($B_{\text{அச்சு}}$) எண்மதிப்பு, நடுவரைக் கோட்டின் ($B_{\text{நடுவரை}}$) எண்மதிப்பைப் போன்று இருமடங்காக இருக்கும். மேலும் இவ்விரண்டின் திசைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிராக அமைவதையும் இங்கு நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

3.3 சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள சட்டகாந்தத்தின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசை

$2l$ நீளமும் q_m முனைவலிமையும் கொண்ட காந்தமொன்று $\vec{B}$ என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் படம் 3.16 இல் காட்டியுள்ளவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு காந்தமுனையும் எதிரெதிர் திசையில் செயல்படும் $q_m B$ என்ற விசையை உணர்கின்றன. எனவே காந்தத்தின் மீது செயல்படும் தொகுபயன்விசை சுழியாகும். எவ்விதமான இடப்பெயர்ச்சி இயக்கமும் இங்கு ஏற்படாது. இவ்விரண்டு விசைகளும்

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 138 23-12-2022 18:06:08